

네트워크

📅 Date	2026년 6월 7일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

17강. 네트워크 계층의 기능

지금까지 앞선 계층(물리, 데이터링크)는 일반적으로 LAN 한정이었다.

LAN을 넘어 다른 네트워크와의 통신을 위한 네트워크 계층

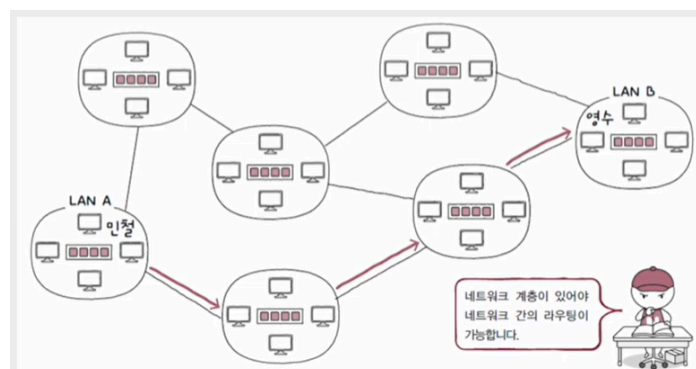
- IP 주소를 통한 송수신지 대상을 지정
- 라우팅을 통한 다른 네트워크와 통신

데이터 링크 계층의 한계

- 물리 계층과 데이터 링크 계층만으로 LAN을 넘어서 통신하기 어려운 두 가지 이유
 1. 다른 네트워크까지의 도달 경로를 파악하기 어려움
 2. 모든 네트워크에 속한 모든 호스트의 위치를 특정하기 어려움

다른 네트워크까지의 도달 경로를 파악하기 어려움

- 라우팅(routing) : 패킷이 이동할 최적의 경로를 결정하는 것
- 라우터(router) : 라우팅을 수행하는 대표적인 장비



MAC 주소만으로는 모든 네트워크에 속한 모든 호스트의 위치를 특정하기 어려움

- MAC 주소와 IP 주소는 함께 사용되고, 기본적으로 IP 주소를 우선 활용 (MAC 주소는 수신인, IP 주소는 수신지)

IP 주소	MAC 주소
• 태백의 수신지 역할	• 태백의 수신인 역할
• 논리 주소	• 물리 주소
• 유동적으로 할당	• NIC마다 할당되는 고정된 주소
• 자동으로 할당*받거나 사용자가 직접 할당	

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 라는 프로토콜을 통한 자동 할당

18강 IP(인터넷 프로토콜)

- 물리 계층 & 데이터 링크 계층의 한계를 극복하는 프로토콜
- IP 버전 4(이하 IPv4)와 IP 버전 6(이하 IPv6)
 - IPv4 위주로 학습
 - IPv6는 뒤에서 따로 언급

IP의 공식적인 두 기능

- 주소 지정(IP addressing)
- 단편화(IP fragmentation)

RFC 791

- RFC (Request for Comments) 문서
 - 네트워크/인터넷 관련 신기술 제안, 의견 등을 남긴 문서

주소 지정

- IP 주소를 바탕으로 송수신 대상을 지정하는 것을 의미
- 4바이트(32비트)로 하나의 주소를 표현

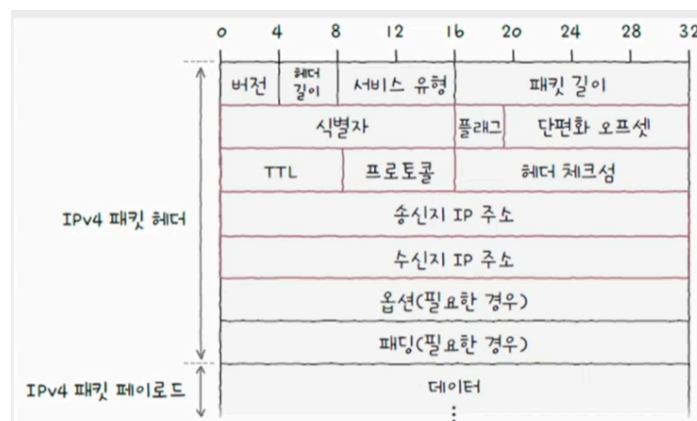
- 숫자당 8비트로 표현 : 0~255 범위 안에 있는 네 개의 10진수로 표기
- 각 숫자는 점(.)으로 구분
 - 점으로 구분된 8비트를 옥텟(octet)이라고 함

단편화

- 전송하고자 하는 패킷의 크기를 MTU 이하의 복수의 패킷으로 나누는 것
 - **MTU**(Maximum Transmission Unit)
 - 한 번에 전송 가능한 IP 패킷의 최대 크기
 - IP 패킷의 헤더도 MTU 크기에 포함
 - 일반적인 MTU 크기는 **1500 바이트**, MTU 크기 이하로 나누어진 패킷은 수신지에 도착하면 재조합된다.

IPv4 패킷의 핵심 필드

1. 식별자
2. 플래그
3. 단편화 오프셋
4. TTL
5. 프로토콜
6. 송신지 IP주소
7. 수신지 IP주소



1. 식별자 (identifier)

- 패킷에 할당된 번호
- 쪼개져서 도착한 IPv4 패킷들이 어떤 메시지에서 쪼개졌는지 알기 위해 사용

2. 플래그(flag) : 세 개의 비트로 구성

- 첫 번째 비트는 항상 0 : 사용되지 않음
- DF 비트 (Don't Fragment) - IP 단편화를 수행하지 말라는 표시
- MF 비트(More Fragment) - 단편화된 패킷이 더 있는지를 나타냄

3. 단편화 오프셋 (fragment offset)

- 초기 데이터에서 몇 번째로 떨어진 패킷인지를 나타냄
 - 단편화되어 전송되는 패킷들은 수신지에서 순서대로 도착하지 않을 수 있음
 - 수신지가 패킷들을 순서대로 재조합하려면 단편화된 패킷이 초기 데이터에서 몇 번째에 해당하는 패킷인지 알아야 함.

4. TTL (Time to Live)

- 패킷의 수명
- 무의미한 패킷이 네트워크상에 지속적으로 남아있는 것을 방지하기 위한 존재
- 패킷이 하나의 라우터를 거칠 때마다 TTL이 1씩 감소, TTL 값이 0으로 떨어진 패킷은 폐기
- 홉(hop) - 패킷이 호스트 또는 라우터에 한 번 전달되는 것
 - 즉, TTL 값은 홉마다 1씩 감소

5. 프로토콜

- 상위 계층의 프로토콜인 무엇인지를 나타내는 필드

6. 송신지/수신지 IP 주소

IPv6

- IPv6는 16바이트(128비트)로 주소를 표현할 수 있고, 콜론(:)으로 구분된 8개 그룹의 16진수로 표기
- 이론적으로 할당 가능한 IPv6 주소는 2의 128제곱 개
 - 사실상 무한

IPv6 패킷의 핵심 필드

- 다음 헤더
- 홑 제한
- 송신지 IP 주소
- 수신지 IP 주소

1. 다음 헤더

- 상위 계층의 프로토콜 또는 헤더를 가리키는 필드
- 확장 헤더?
 - IPv6는 기본 헤더와 더불어 확장 헤더(extension header)를 가질 수 있음

IPv6의 단편화

- IPv6는 단편화 확장 헤더를 통해 단편화가 이루어짐
- 단편화 확장 헤더에도 다음 헤더 필드가 있음
 - 예약됨과 예약 필드는 0으로 사용되지 않음
 - 단편화 오프셋과 M플래그, 식별자 필드
 - 단편화 오프셋 - 전체 메시지에서 현재 단편화된 패킷의 위치
 - M플래그는 MF 플래그와 비슷
 - 식별자는 어디 메시지에 속한 건지 알려줌